

품질·검사 과정

AI 활용 품질 데이터 분석·보고 자동화

3일 22시간 · 품질관리·QA·QC·검사·고객 클레임 담당자

동양에이케이코리아 × 한국표준협회
2026 산업·일자리 전환 교육 · ReBuild 아카데미

3일 뒤에는

- ① 엑셀 품질 검사 데이터를 AI 로 정제·분류·분석한다
- ② 파레토·관리도를 AI 보조로 만들고 자연어로 해석한다
- ③ 월간 품질 보고서·8D·클레임 응대 문서를 자동 작성한다
- ④ 비전 AI 외관검사를 체험하고 정확도와 한계를 이해한다

검사 → 집계 → 분석 → 보고 → 피드백, 품질 업무 흐름 전체에 AI 를 붙입니다

과정 구성

3일 · 22시간 · 6개 모듈

일차	모듈	시간
1일차	생성형 AI 품질 활용과 데이터 정제	3H
1일차	불량 데이터 분류와 AI 통계 분석	3H
2일차	품질 보고서·임원 요약 자동화	4H
2일차	8D·5Why·재발방지 자동화	4H
3일차	클레임 응대·협력사 공문 자동화	4H
3일차	비전 AI 외관검사 입문	4H

10/30(금) ~ 11/1(일) · 집합 · 강의 + 실습 — 모든 프롬프트는 학습사이트에서 복사할 수 있습니다

대상 · 방법 · 준비물

대상

01

품질관리·QA·QC·검사
고객 클레임 담당자

방법

02

짧은 개념 설명 뒤
바로 따라 하는 실습 중심

준비물

03

ChatGPT 또는 Claude 계정
엑셀 · 학습사이트 접속

실습 데이터는 전부 가상의 검사 데이터입니다 — 회사 실제 데이터는 가져오지 않습니다

시작하기 전에

AI 에 입력하지 않는 다섯 가지

항목	한 줄로 기억하기
기술·공정 비밀	도면·배합비·공정 조건·설비 파라미터·원가
고객·거래 정보	고객사 이름·단가·계약 조건·클레임 원문
개인·인사 정보	이름·연락처·사번·평가·급여
공사·재무 정보	공시 전 실적·미확정 재무 수치
IT 보안 정보	비밀번호·서버 주소·계정·내부 URL

오늘 화면의 제품명·수치·이름은 전부 가상의 값이거나 [빈칸]입니다 — 회사가 허용한 AI 서비스만 씁니다

모든 실습은 다섯 단계로

화면을 보며 따라 하고, 잘된 프롬프트는 빈칸째 저장합니다 — 첫 답은 초안, 두 번째 요청에서 쓸 만해집니다

복사	채우기	확인	고치기	저장
학습사이트의 프롬프트 복사	[빈칸]에 가상의 값	확인 표로 결과 점검	이어서 던질 프롬프트로	빈칸째 팀 폴더에

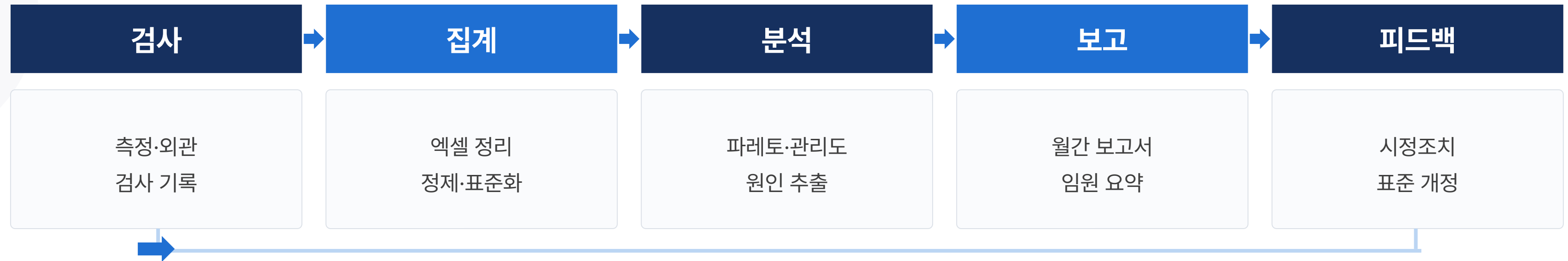
1일차 · 모듈 1 · 3시간

생성형 AI 품질 활용과 데이터 정제

품질 데이터가 흐르는 다섯 단계 가운데 AI가 맡을 자리를 찾고, 엑셀 검사 데이터를 분석할 수 있는 상태로 만듭니다

1. 품질 업무 데이터 흐름

검사 → 집계 → 분석 → 보고 → 피드백



집계·분석·보고 세 단계가 AI 적용 효과가 가장 큰 자리입니다 — 검사와 피드백은 사람이 결정합니다

2. 품질 도메인 용어를 프롬프트에

용어를 먼저 정의해 주면 답이 달라집니다

용어	우리 현장에서의 뜻	프롬프트에 쓰는 법
불량	치수·외관·표면 등 규격을 벗어난 제품	「불량 = 검사 결과 NG 로 표시된 행」
CTQ	고객이 가장 민감한 핵심 품질 특성	「CTQ 는 [두께·표면 조도]」
SPC	관리도로 공정 안정성을 보는 통계적 공정 관리	「SPC 룰은 Nelson 8가지 기준」
결측·이상치	비어 있거나 분포를 크게 벗어난 값	「IQR 1.5배 밖은 이상치로 표시만」

프롬프트 첫 줄에 「용어 정의」 한 줄을 넣으면 AI 가 일반 뜻이 아니라 우리 현장의 뜻으로 답합니다

엑셀 검사 데이터 정제와 컬럼 표준화

핵심 조건 — 바꾼 내용을 표로 보고받기

“알루미늄 제품 검사 데이터를 오래 다룬 품질 데이터 담당자로서, 아래 엑셀 표를 분석 가능한 형태로 정제해줘. 열 이름을 [날짜·라인·품번·검사항목·측정값·판정] 로 통일하고, 날짜·숫자 형식을 맞추고, 무엇을 어떻게 바꿨는지 변경 내역 표로 먼저 보여줘.

확인할 것

값이 바뀐 행이 없는지 — 형식만 바뀌어야 합니다

엑셀 검사 데이터 정제와 컬럼 표준화

1 열 이름은 회사 양식대로
분석 뒤 사내 양식에 그대로 붙일 수 있다

2 원본은 건드리지 않게
「새 시트에 정제본을 만들어줘」

3 변경 내역을 먼저 받기
AI 가 바꾼 것을 사람이 승인한 뒤 진행

원칙은

**값은 그대로
형식만**

카테고리 자동 부여

핵심 조건 — 기준 목록 밖은 '기타'

“검사 비고란의 자유 서술을 아래 카테고리 [치수·외관·표면·조립·포장] 가운데 하나로 분류해줘. 결과는 원문·카테고리·근거 세 열 표로 주고, 어느 것에도 맞지 않으면 '기타'로 표시하고 지어내지 마.

이어서

'기타'로 분류된 행만 모아 새 카테고리 후보 제안

카테고리 자동 부여

• 노하우

1 기준 목록을 먼저 주기
목록이 없으면 AI 가 제멋대로 나눈다

2 근거 열을 요구하기
분류 이유가 보이면 검토가 빨라진다

3 출구를 열어 두기
'기타'가 있어야 억지 분류가 사라진다

분류는

표로 받아
한 줄씩 대조

결측치·이상치 처리와 데이터 품질 리포트

핵심 조건 — 삭제 대신 표시

“아래 측정값 열의 결측치와 이상치를 찾아줘. 이상치는 IQR 1.5배와 Z-score 3 두 기준으로 각각 표시하고, 중복 행은 어떤 열 기준으로 중복인지 밝혀줘. 삭제하지 말고 '처리 제안' 열에 적고, 마지막에 데이터 품질 리포트를 다섯 줄로 요약해줘.

확인할 것

이상치로 표시된 값이 실제 불량일 수 있는지 — 지우면 안 됩니다

결측치·이상치 처리와 데이터 품질 리포트

1 두 기준을 같이 보기
IQR 과 Z-score 가 겹치는 값부터 확인

2 이상치는 단서다
분포 밖의 값이 진짜 공정 이상일 수 있다

3 리포트는 숫자로
결측 n건·이상치 n건·중복 n건

처리는

표시만

삭제는 사람이

이 모듈에서 손에 남는 것

- 1 열 이름·형식이 통일된 정제본 시트와 변경 내역 표
- 2 비고란 자유 서술을 카테고리 나눈 분류 표
- 3 결측·이상치·중복을 표시한 데이터 품질 리포트
- 4 품질 용어 정의를 첫 줄에 넣은 나만의 프롬프트 틀

정제가 끝난 데이터만이 다음 모듈의 분석에 들어갑니다

1일차 · 모듈 2 · 3시간

불량 데이터 분류와 AI 통계 분석

말로 적힌 불량 사례를 표준 코드로 묶고, 파레토와 관리도로 어디부터 손댈지 찾아냅니다

1. 불량 코드 정비

자연어 불량 설명을 표준 코드로

코드표가 흔들리면 집계가 흔들립니다 — 먼저 코드표를 고정하고, 그다음 AI 에 매핑을 맡깁니다

코드표 점검	정의 보강	AI 매핑	검증	확정
중복·비슷한 코드 통합 후보 찾기	코드마다 한 줄 정의·예시	자유 서술 → 코드 + 근거	표본 추출해 사람이 대조	틀린 사례를 정의에 추가

2. 품질 도구 한눈에

파레토 · 관리도 · SPC 룰

파레토 차트

01

유형별 건수 막대 + 누적 비율
상위 20% 가 80% 인지 본다

관리도 X-bar · R

02

X-bar 평균 · R 범위
중심선과 UCL·LCL 로 본다

SPC 룰

03

한계 밖 1점 · 한쪽 9점 · 추세 6점
규칙 이름을 프롬프트에

세 도구 모두 엑셀로 그리고 AI 에는 「해석」을 맡기는 것이 이 모듈의 방식입니다

불량 설명을 표준 코드로 매핑

핵심 조건 — 코드표 밖은 '미분류'

“아래 불량 코드표(코드·정의·예시)를 기준으로, 검사원이 적은 불량 설명 [붙여 넣기] 을 코드로 매핑해줘. 결과는 원문·코드·확신도(상·중·하)·근거 네 열 표로 주고, 어떤 코드에도 맞지 않으면 '미분류'로 두고 새 코드 후보를 따로 제안해줘.

확인할 것

확신도 '하' 행을 사람이 전부 검토했는지

불량 설명을 표준 코드로 매핑

1 코드표를 통째로 넣기
정의·예시가 있어야 매핑이 안정된다

2 확신도 열을 요구하기
검토 순서가 정해진다 — '하'부터

3 표본 검증은 20건
틀린 사례를 코드 정의에 되먹인다

매핑은

확신도로

검토 순서

대량 불량 사례 자동 분류·라벨링 검증

핵심 조건 — 나눠 넣고 합치기

“아래 불량 사례 [200건] 을 앞서 정한 코드표로 분류해줘. 50건씩 나눠 처리하고 매 묶음마다 코드별 건수를 집계해줘. 끝나면 전체 집계표와 함께, 같은 원문이 다른 코드로 분류된 사례가 있으면 목록으로 보여줘.

이어서

무작위 20건을 뽑아 사람 판정과 일치율 계산

대량 불량 사례 자동 분류·라벨링 검증

• 노하우

- 1 긴 목록은 나눠 넣기**
한 번에 넣으면 뒤쪽 품질이 떨어진다
- 2 일관성 검사를 요구하기**
같은 원문 다른 코드 = 정의가 모호한 곳
- 3 일치율은 숫자로 남기기**
20건 중 n건 일치 — 다음 회차 개선 지표

검증은

무작위 표본
사람 판정

파레토 80/20 과 관리도 해석 코멘트

핵심 조건 — 데이터에 없는 원인은 쓰지 않기

“아래 불량 유형별 건수 표로 파레토 분석을 해줘. 누적 비율 80% 까지의 핵심 유형을 뽑고, 각 유형에 대해 데이터로 말할 수 있는 사실만 두 줄 코멘트해줘. 이어서 아래 X-bar-R 관리도 데이터에 SPC 룰 [Nelson 1·2·3] 을 적용해 이상 신호가 나온 부분군과 규칙 이름을 표로 정리해줘.

확인할 것

이상 신호가 나온 부분군 번호가 데이터와 맞는지

파레토 80/20 과 관리도 해석 코멘트

• 노하우

1 차트는 엑셀로 그리기
AI 는 집계·해석, 그림은 엑셀이 정확하다

2 규칙 이름을 명시하기
'이상하면' 대신 「Nelson 룰 1·2·3」

3 원인 추정은 금지
데이터 밖 원인은 '추가 조사 필요'로

해석은

**사실과 추정을
나눠서**

이 모듈에서 손에 남는 것

- 1 정의·예시가 보강된 불량 코드표와 매핑 결과 표
- 2 대량 사례 분류 집계표와 표본 일치율 기록
- 3 파레토 핵심 불량 목록과 SPC 이상 신호 표
- 4 사실과 추정을 나눠 쓴 해석 코멘트 틀

어디부터 손댈지 — 숫자로 말할 수 있게 됐습니다

오늘 배운 것 한 문제

검사 데이터에서 IQR 1.5배 밖의 값이 나왔습니다. 가장 알맞은 처리는?

① ① 분석을 위해 바로 삭제한다

② ② 평균값으로 바꿔 넣는다

③ ③ 표시만 하고 실제 불량인지 확인한다

④ ④ AI 에 삭제 여부를 맡긴다

정답과 해설

정답

③

해설

이상치는 입력 실수일 수도 있지만 진짜 공정 이상의 단서일 수도 있습니다. 삭제·대체는 사람이 확인한 뒤 결정하고, AI에는 '표시와 처리 제안'까지만 말합니다.

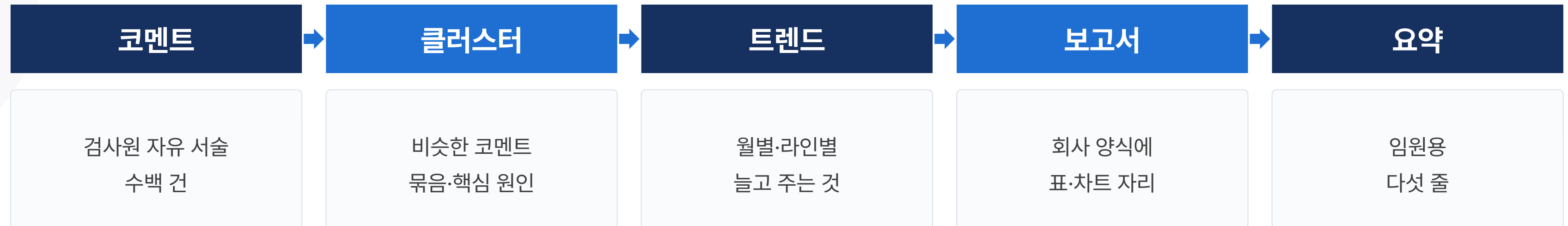
2일차 · 모듈 3 · 4시간

품질 보고서·임원 요약 자동화

검사 코멘트에서 원인을 뽑고, 월간 보고서 양식을 채우고, 임원이 1분에 읽는 다섯 줄로 줄입니다

1. 보고서가 만들어지는 길

코멘트 → 클러스터 → 트렌드 → 보고서 → 요약



앞 단계의 산출물이 다음 단계 프롬프트의 입력이 됩니다 — 한 대화에서 이어 가되 주제가 바뀌면 새 대화로

2. 같은 데이터, 다른 보고

실무자 보고서와 임원 요약은 다른 문서입니다

실무자 월간 보고서

근거가 다 보여야 한다

- 불량률·유형별 건수·파레토 표
- 관리도와 이상 신호 목록
- 시정조치 진행 현황 표

VS

임원 다섯 줄 요약

판단에 필요한 것만

- 이번 달 한 줄 결론
- 가장 큰 변화 한 가지와 숫자
- 결정이 필요한 것 한 가지

검사 코멘트 클러스터링과 핵심 원인 추출

핵심 조건 — 묶음마다 대표 원문 보여 주기

“품질 데이터를 분석하는 QA 담당자로서, 아래 검사 코멘트 [붙여 넣기] 를 내용이 비슷한 것끼리 5~8개 묶음으로 나눠줘. 묶음마다 이름·건수·대표 원문 두 개·추정 원인 한 줄을 표로 정리하고, 추정 원인은 '추정'이라고 표시해줘.

이어서

건수가 가장 많은 묶음의 월별 추이 표

검사 코멘트 클러스터링과 핵심 원인 추출

• 노하우

1 묶음 수를 범위로 주기
5~8개 — 너무 적으면 뭉개지고 많으면 흩어진다

2 대표 원문을 요구하기
묶음 이름이 맞는지 원문으로 확인

3 추정은 추정이라 쓰기
보고서에 사실처럼 옮겨지는 사고를 막는다

묶음은

대표 원문으로
검증

월간 품질 보고서 양식 채우기

핵심 조건 — 수치는 [수치]로 비워 두기

“아래 월간 품질 보고서 양식(목차·항목)에 맞춰 초안을 써줘. 각 항목에 들어갈 문장을 쓰되 실제 수치는 [수치]로 비워 두고, 표가 들어갈 자리는 '표: 열 이름 목록', 차트가 들어갈 자리는 '차트: 종류·축'으로 표시해줘. 지난달과 비교하는 문장은 '[증감]'으로 남겨줘.

확인할 것

양식의 항목 순서가 그대로인지

월간 품질 보고서 양식 채우기

• 노하우

1 양식을 먼저 넣기
목차가 있으면 회사 보고서가 된다

2 표·차트는 자리만 받기
실제 표는 엑셀에서 붙인다

3 숫자는 파일에서 직접
AI 초안의 숫자는 믿지 않는다

보고서는

양식 → 초안
→ 숫자 채움

관리도 입력 기반 자연어 해석과 권고 액션

핵심 조건 — 액션은 '권고'로, 결정은 사람

“아래 X-bar-R 관리도 요약(중심선·UCL·LCL·이상 신호 목록)을 읽고, 공정 상태를 품질 회의에서 말하듯 네 문장으로 해석해줘. 이어서 권고 액션을 즉시·단기·장기 세 가지로 나눠 표로 제안하고, 각 액션에 '확인 필요한 데이터' 열을 붙여줘.

확인할 것

권고 액션이 이상 신호와 연결돼 있는지

관리도 입력 기반 자연어 해석과 권고 액션

• 노하우

1 관리도 수치를 표로 넣기
그림은 못 읽는다 — 숫자 요약을 준다

2 시간 축으로 나누기
즉시·단기·장기가 회의 결정 단위

3 확인 데이터 열을 요구하기
액션의 근거가 비었는지 바로 보인다

액션은

권고까지
결정은 회의

임원 보고용 다섯 줄 요약과 시각화 제안

핵심 조건 — 결정이 필요한 것을 마지막 줄에

“아래 월간 품질 보고서 초안을 임원이 1분 안에 읽을 다섯 줄로 요약해줘. 1줄 이번 달 결론, 2줄 가장 큰 변화와 숫자, 3줄 원인, 4줄 조치 현황, 5줄 결정이 필요한 사항. 이어서 이 다섯 줄을 뒷받침할 차트 한 개를 종류·축·강조할 점으로 제안해줘.

이어서

같은 내용을 메신저 보고용 세 줄로

임원 보고용 다섯 줄 요약과 시각화 제안

• 노하우

1 줄마다 역할을 정하기
결론·변화·원인·조치·결정 — 빠지는 줄이 없다

2 차트는 한 개만
임원 화면에는 하나가 남는다

3 결정 사항을 끝에
읽고 나서 무엇을 해야 하는지가 보인다

요약은

줄 수와
줄의 역할

이 모듈에서 손에 남는 것

- 1 검사 코멘트 묶음표와 핵심 원인·추정 구분
- 2 회사 양식에 맞춘 월간 품질 보고서 초안
- 3 관리도 해석 문장과 즉시·단기·장기 권고 액션 표
- 4 임원용 다섯 줄 요약과 차트 한 개 제안

보고서를 쓰는 시간이 아니라 보고서를 검토하는 시간이 됩니다

2일차 · 모듈 4 · 4시간

8D·5Why·재발방지 자동화

문제 하나를 8D 여덟 단계로 끝까지 끌고 가며, 원인 분석과 대책 평가·표준화 문서를 AI 와 함께 만듭니다

1. 8D 여덟 단계

D1 팀 구성부터 D8 종결까지

단계	이름	무엇을 적는가
D1·D2	팀 구성·문제 정의	관련 부서·역할 / 무엇이·어디서·언제·얼마나 — 숫자로
D3	임시 조치	고객 유출을 막는 봉쇄 조치와 확인 결과
D4	근본 원인	5Why·특성요인도(4M+1E)로 발생·유출 원인
D5·D6	대책 선정·실행	후보 평가 → 선정 → 실행과 효과 확인
D7·D8	재발 방지·종결	표준·도면·검사 기준 개정, 수평 전개, 팀 인정

D4 근본 원인에 5Why 와 특성요인도가 들어갑니다 — 이 모듈의 실습은 D1 → D8 순서로 한 문제를 끝까지 다룹니다

2. 원인 분석 도구

5Why 와 특성요인도(4M+1E)

5Why

01

「왜」를 다섯 번 이어 물어 근본 원인까지 내려간다
발생 원인과 유출 원인을 따로 묻는 것이 요령

특성요인도 4M+1E

02

사람·기계·재료·방법 + 환경 다섯 가지로 원인 후보를 펼친다
AI 에는 후보 도출을, 검증은 현장에서

두 도구 모두 AI 가 내놓는 것은 「후보」입니다 — 현장 확인으로 걸러진 것만 8D 에 적습니다

8D 보고서 D1~D3 초안

핵심 조건 — 문제 정의는 숫자로

“품질 문제 해결을 이끄는 QA 리더로서, 아래 불량 상황 [붙여 넣기] 으로 8D 보고서 D1~D3 초안을 써줘. D1 은 역할별 팀 구성 표, D2 는 무엇이·어디서·언제·얼마나를 숫자로 적되 모르는 값은 [빈칸], D3 는 임시 조치 후보 세 가지와 각각의 확인 방법을 표로 제안해줘.

이어서

D2 를 고객에게 보여 줄 중립적 문장으로 다시

8D 보고서 D1~D3 초안

• 노하우

1 **상황 설명에 사실만 넣기**
원인 추정을 섞으면 D2 가 흐려진다

2 **모르는 값은 비워 두기**
AI 가 채운 숫자는 8D 의 신뢰를 깎는다

3 **D3 는 확인 방법까지**
조치했다가 아니라 막혔는지 확인했다

D2 는

숫자로
추정 없이

5Why 와 특성요인도 자동 도출

핵심 조건 — 발생 원인과 유출 원인을 따로

“아래 D2 문제 정의로 5Why 분석을 두 갈래로 해줘. 하나는 '왜 발생했나', 하나는 '왜 검사에서 걸러지지 않았나'.
각 단계마다 현장에서 확인할 방법을 붙여줘. 이어서 특성요인도 4M+1E 로 원인 후보를 요인별 세 개씩 표로
펼치고, 5Why 결과와 겹치는 후보에 표시해줘.

확인할 것

다섯 번째 '왜'가 관리 체계의 문제까지 내려갔는지

5Why 와 특성요인도 자동 도출

• 노하우

1 두 갈래로 묻기
발생과 유출은 원인이 다르다

2 확인 방법을 요구하기
후보를 현장에서 걸러낼 수 있다

3 겹치는 후보에 표시
두 도구가 같이 가리키는 곳부터 본다

원인은

후보 →
현장 확인

재발방지 대책 후보와 효과·실행성 평가

핵심 조건 — 평가 기준은 미리 정해 주기

“아래 근본 원인에 대해 재발방지 대책 후보를 다섯 개 제안해줘. 각 후보를 효과(상·중·하)·실행 난이도(상·중·하)·비용(상·중·하)·필요 기간으로 평가하는 표를 만들고, 평가 근거를 한 줄씩 붙여줘. 사람 주위에 기대는 대책은 따로 표시해줘.

이어서

상위 두 대책의 실행 계획을 담당·기한 [빈칸] 표로

재발방지 대책 후보와 효과·실행성 평가

● 노하우

1 평가 축을 먼저 정하기
효과·난이도·비용·기간 — 회사 기준으로

2 '주의 강화'를 걸러 내기
사람 주위에 기대는 대책은 재발한다

3 상위 대책만 계획으로
다섯 개 다 하지 않는다 — 두 개를 끝까지

대책은

평가표로
고른다

시정조치 표준화 문서

핵심 조건 — 바뀐 것과 안 바뀐 것을 나눠 쓰기

“선정된 대책 [붙여 넣기] 을 표준화하는 시정조치 문서를 써줘. 개정 대상(작업표준·검사 기준·도면·교육)별로 바뀌기 전·바뀐 후 두 열 표로 정리하고, 수평 전개할 유사 공정·제품을 제안하고, 효과 확인 방법과 확인 시점을 [빈칸]으로 남겨줘. 마지막에 D8 종결 체크리스트를 만들어줘.

확인할 것

개정 대상 문서 이름이 실제 사내 문서명과 맞는지

시정조치 표준화 문서

• 노하우

- 1 전·후 두 열로 받기**
무엇이 바뀌었는지 한눈에
- 2 수평 전개를 요구하기**
같은 원인이 옆 라인에도 있다
- 3 종결 체크리스트로 닫기**
D8 이 빠진 8D 가 가장 많다

표준화는

전·후 표
수평 전개

이 모듈에서 손에 남는 것

- 1 D1~D3 초안 — 팀·숫자로 쓴 문제 정의·임시 조치 표
- 2 두 갈래 5Why 와 4M+1E 원인 후보 표
- 3 효과·난이도·비용·기간으로 평가한 대책 선정표
- 4 전·후 두 열 시정조치 문서와 D8 종결 체크리스트

한 문제를 8D 로 끝까지 — 다음 문제부터는 이 틀을 복사합니다

오늘 배운 것 한 문제

AI가 5Why로 내놓은 근본 원인을 8D 보고서 D4에 적기 전에 꼭 해야 할 일은?

① 임원 보고용으로 다섯 줄 요약

② 현장에서 확인 방법대로 검증

③ 특성요인도로 다시 그리기

④ 영문으로 번역

정답과 해설

정답

②

해설

AI 의 5Why 와 특성요인도는 원인 「후보」입니다. 각 단계에 붙인 확인 방법대로 현장에서 검증한 것만 D4 에 적어야 8D 가 재발을 막습니다.

3일차 · 모듈 5 · 4시간

클레임 응대·협력사 공문 자동화

고객에게는 사실과 사과의 균형을, 협력사에는 요구와 기한을 분명히 — 품질 부서가 쓰는 대외 문서 네 가지

1. 어조 조정

같은 사실, 받는 사람에 따라 다른 문장

문서	받는 사람	목적	쓰지 않을 표현
클레임 응대문	고객 품질 담당	신뢰 회복·조치 안내	책임 범위 단정·보상 약속
공식 사과문	고객 경영진	사과·재발 방지 의지	변명·타 부서 탓
영문 응대 메일	해외 고객	사실 전달·일정 안내	과도한 사과·법적 인정
SCAR	협력사 품질	시정 요구·기한 명시	감정적 표현·모호한 기한

프롬프트에 「받는 사람·목적·절대 쓰지 않을 표현」 세 가지를 넣으면 어조가 정해집니다

클레임 문서의 세 층

- ① 사실 — 무엇이, 언제, 얼마나 (확인된 것만)
- ② 조치 — 이미 한 것과 할 것, 날짜는 [빈칸]
- ③ 사과 — 불편에 대한 사과, 책임 범위는 조사 뒤

세 층이 다 있으면 짧아도 완결된 문서입니다 — 보상·책임은 담당 부서 확인 뒤에 넣습니다

고객 클레임 응대문과 공식 사과문

핵심 조건 — 보상·책임 범위는 [빈칸]

“고객 클레임을 오래 다뤄 온 품질 담당자로서, 아래 클레임 요지 [붙여 넣기] 에 대한 응대문을 써줘. 사실 확인 → 즉시 조치 → 원인 조사 계획 → 사과 순서, 열 문장 이내, 보상과 책임 범위는 [빈칸]으로 두고 약속하는 표현은 쓰지 마. 같은 내용을 고객 경영진용 공식 사과문으로 한 번 더 써줘.

확인할 것

책임을 인정하거나 보상을 약속한 문장이 끼지 않았는지

고객 클레임 응대문과 공식 사과문

• 노하우

1 순서를 지정하기

사실 → 조치 → 계획 → 사과

2 두 판을 한 번에 받기

담당자용·경영진용 어조 차이를 비교

3 금지 표현을 먼저 막기

「약속·보상·책임 인정 표현 금지」

응대문은

사실 먼저
사과는 끝에

영문 클레임 응대 메일

핵심 조건 — 문단마다 한국어 뜻 붙이기

“해외 고객을 상대해 온 품질 담당자로서, 아래 한국어 응대문을 영문 메일로 바꿔줘. 영어가 모국어가 아닌 담당자도 읽기 쉬운 짧은 문장, 여덟 문장 이내, 문단마다 한국어 뜻을 붙이고, 법적 책임을 인정하는 표현과 과도한 사과 표현은 피해줘. 제목 후보도 두 개 제안해줘.

이어서

같은 메일을 더 격식 있는 판으로

영문 클레임 응대 메일

• 노하우

1 받는 사람을 한 줄로
비원어민 담당자 → 쉬운 단어·짧은 문장

2 한국어 뜻을 요구하기
보내기 전에 내용을 내가 확인할 수 있다

3 표현 금지 목록
admit·guarantee 같은 표현을 막는다

영문은

한국어 뜻과
나란히

협력사 품질 이슈 공문과 SCAR

핵심 조건 — 요구 사항과 기한을 표로

“협력사 품질을 관리하는 담당자로서, 아래 협력사 납품 불량 상황 [붙여 넣기] 으로 품질 이슈 공문과 시정 요청서 (SCAR)를 써줘. 공문은 사실·영향·요구 사항·회신 기한 네 단락, SCAR 는 불량 내용·요구 항목(원인 분석·임시 조치·재발 방지·효과 확인)·제출 기한 [빈칸] 을 표로 정리해줘. 감정적 표현 없이 사실 중심으로 써줘.

확인할 것

요구 항목마다 기한이 붙어 있는지

협력사 품질 이슈 공문과 SCAR

• 노하우

- 1 공문과 SCAR 를 나누기**
공문은 통보, SCAR 는 회신을 받는 양식
- 2 요구 항목을 표로**
협력사가 빠뜨릴 수 없다
- 3 감정 표현은 빼기**
사실 중심이 협력사의 회신을 빠르게 한다

SCAR 는

요구 항목
+ 기한

품질 회의록 결정·액션·담당·기한 정리

핵심 조건 — 언급 안 된 담당·기한은 '미정'

“아래 비식별 처리한 품질 회의 메모를 회의록으로 정리해줘. 개요 두 줄, 안건별 논의, 결정 사항, 액션 표(액션·담당·기한·관련 클레임 번호). '하기로 함'만 결정으로 분류하고 '검토'는 논의로 두고, 메모에 없는 담당·기한은 지어내지 말고 '미정'으로 적어줘.

이어서

'미정'인 액션만 모아 담당 지정 요청 메시지로

품질 회의록 결정·액션·담당·기한 정리

● 노하우

1 이름부터 역할로 바꾸기
찾아 바꾸기(Ctrl+H)로 한 번에

2 결정과 논의의 기준 주기
「'하기로 함'만 결정」

3 클레임 번호로 잇기
회의록과 클레임 대장이 연결된다

회의록은

**결정과 논의를
나눠서**

이 모듈에서 손에 남는 것

- 1 담당자용·경영진용 두 판의 클레임 응대·사과문
- 2 한국어 뜻이 나란히 붙은 영문 응대 메일
- 3 요구 항목과 기한이 표로 정리된 공문과 SCAR
- 4 결정·액션·담당·기한이 나뉜 품질 회의록

대외 문서 네 가지가 빈칸째 저장된 프롬프트로 남습니다

3일차 · 모듈 6 · 4시간

비전 AI 외관검사 입문

검사 이미지를 AI 에 보여 주고 묻는 것부터 노코드 분류 모델까지 — 체험으로 가능성과 한계를 함께 봅니다

1. 비전 AI 세 가지

분류 · 검출 · 세그멘테이션

분류

01

이미지 한 장을 양품·불량으로 나눈다
가장 쉽고 데이터도 적게 든다

검출

02

불량이 어디에 있는지 상자로 찾는다
위치·개수가 필요할 때

세그멘테이션

03

불량 영역을 픽셀 단위로 칠한다
면적·형상용 — 라벨링 비용 큼

외관검사 적용 사례: 표면 긁힘·찌힘 분류, 이물 검출, 도장 불량 면적 측정 — 오늘은 분류까지 체험합니다

2. 체험 순서

묻기 → 라벨링 → 학습 → 평가

4시간 안에 네 단계를 한 번 돌아봅니다 — 목표는 '우리 현장에 맞는지 판단할 눈'이지 완성된 모델이 아닙니다

묻기	라벨링	학습	평가
GPT-4V·Claude Vision 에 검사 이미지로 질문	Roboflow 에서 양품·불량 표시	노코드 분류 모델 버튼으로 학습	정확도 읽기 틀린 이미지 보기

검사 이미지를 GPT-4V·Claude Vision 에 묻기

핵심 조건 — 확신도와 근거 위치를 같이

“알루미늄 제품 외관검사 담당자로서, 첨부한 검사 이미지를 봐줘. 보이는 결함 후보를 종류(긁힘·찍힘·이물·변색·기타)·위치(상하좌우로 설명)·확신도(상·중·하)로 표로 정리하고, 결함이 아닐 수 있는 이유도 한 줄씩 붙여줘. 사진 밖의 일은 추정하지 마.

확인할 것

조명·반사를 결함으로 본 행이 없는지

검사 이미지를 GPT-4V·Claude Vision 에 묻기

• 노하우

1 이미지는 비식별·가상 샘플만
실제 제품 사진은 회사 허가 뒤에

2 확신도를 요구하기
'하'는 사람이 본다 — 분업의 시작

3 반대 근거를 요구하기
결함이 아닐 이유가 과검출을 줄인다

비전 질문은

표로 받고
확신도로

자연어 불량 분석 보고 문장

핵심 조건 — 이미지 여러 장을 비교

“첨부한 양품 이미지 한 장과 불량 의심 이미지 세 장을 비교해줘. 양품과 다른 점을 이미지별로 두 문장씩 쓰고, 공통된 결함 패턴이 있으면 한 줄로 정리해줘. 마지막에 검사원 교육용으로 '이 결함은 이렇게 보인다' 문장을 세 개 만들어줘. 치수·면적은 측정이 필요하다고 표시해줘.

이어서

같은 결과를 검사 기준서 그림 설명 문장으로

자연어 불량 분석 보고 문장

• 노하우

1 기준 이미지를 같이 넣기
양품이 있어야 '다른 점'이 나온다

2 측정은 못 한다고 못 박기
비전 LLM 은 길이·면적을 재지 못한다

3 교육 문장으로 바꾸기
신입 검사원 OJT 자료가 된다

비교는

양품 한 장을
기준으로

Roboflow 라벨링과 데이터셋 구성

핵심 조건 — 데이터셋 구성 원칙을 먼저 받기

“외관검사 분류 모델을 만들려는 품질 담당자로서, 가상 샘플 이미지 [40장] 으로 Roboflow 데이터셋을 구성할 계획을 세워줘. 양품·불량 비율, 촬영 조건(조명·거리·배경)을 같게 두는 이유, 학습·검증·테스트 나누는 비율, 자동 라벨링 결과를 사람이 확인하는 순서를 체크리스트로 만들어줘.

확인할 것

같은 제품 사진이 학습과 테스트에 같이 들어가지 않았는지

Roboflow 라벨링과 데이터셋 구성

• 노하우

- 1 원칙을 먼저, 라벨링은 뒤에**
비율·조건이 틀리면 다시 찍는다
- 2 자동 라벨링은 초안**
AI 라벨은 사람이 한 장씩 승인
- 3 테스트 분리는 엄격히**
섞이면 정확도가 거짓으로 높아진다

데이터셋은

**조건 고정
+ 분리**

노코드 분류 모델 결과 읽기와 한계

핵심 조건 — 정확도 숫자의 뜻을 묻기

“노코드로 학습한 외관검사 분류 모델 결과가 아래와 같아. [정확도·정밀도·재현율·테스트 장수] 이 숫자가 현장에서 무엇을 뜻하는지 품질 담당자 눈높이로 설명해줘. 불량을 놓치는 경우와 양품을 불량으로 보는 경우 가운데 우리 현장에서 더 위험한 쪽을 묻고, 정확도를 올리려면 데이터 쪽에서 무엇을 먼저 바꿔야 할지 세 가지를 제안해줘.

확인할 것

테스트 장수가 너무 적어 숫자가 흔들리지 않는지

노코드 분류 모델 결과 읽기와 한계

• 노하우

1 재현율부터 보기
불량을 놓치는 비율이 품질의 핵심

2 틀린 이미지를 직접 보기
숫자보다 틀린 사진 열 장이 더 많이 말한다

3 한계를 기록하기
조명 변화·신규 결함은 다시 학습해야 한다

정확도는

**틀린 사진을
보고 판단**

이 모듈에서 손에 남는 것

- 1 검사 이미지에 묻는 프롬프트와 확신도 표
- 2 양품 기준 비교 문장과 검사원 교육용 설명 세 줄
- 3 Roboflow 데이터셋 구성 체크리스트
- 4 노코드 분류 모델 결과 해석과 한계 기록

비전 AI 를 도입할지 판단할 눈이 생겼습니다 — 완성된 검사기는 다음 단계의 일입니다

오늘 배운 것 한 문제

비전 LLM(GPT-4V·Claude Vision) 에 검사 이미지를 보여 주고 맡길 수 있는 일은?

① ① 굽힘 길이를 mm 로 측정

② ② 결함 후보와 위치를 표로 정리

③ ③ 치수 공차 합격 판정

④ ④ 검사 성적서 자동 발행

정답과 해설

정답

②

해설

비전 LLM 은 보이는 것을 말로 설명하고 후보를 정리하는 데 강하지만, 길이·면적을 재거나 공차 판정을 내리지는 못합니다. 측정과 판정은 측정기와 사람의 일입니다.

돌아가서 무엇부터 할 것인가

이번 주

01

검사 데이터 한 파일을 정제본으로
불량 코드표에 정의·예시 보강

이번 달

02

월간 보고서를 양식 → 초안 → 숫자로
임원 요약 다섯 줄을 함께

이번 분기

03

클레임 한 건을 8D 로 끝까지
프롬프트를 팀 폴더에 빈칸째

비전 AI 는 가상 샘플로 한 번 더 돌려 본 뒤 도입 여부를 판단합니다

품질·검사 과정 마무리

과정 마무리

오늘 실습한 프롬프트 22개는 학습사이트에서 언제든지 다시 복사할 수 있습니다

✓ 정제된 검사 데이터와 불량 코드표

✓ 파레토·관리도 해석과 월간 보고서 초안

✓ 8D·5Why·시정조치 문서 한 벌

✓ 클레임·SCAR·회의록 프롬프트 모음

과정 산출물

프롬프트 22개 · 월간 보고서 초안 · 8D 한 벌